



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Física / Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

FI1101 – Física General I

I SEMESTRE 2026

Visualización de vectores en **Gebra**

**Para una experiencia óptima, se recomienda ingresar mediante computadora
(fija o portátil) para no presentar problemas con la interfaz de GeoGebra**

GeoGebra tools and resources

Teach and learn math in a smarter way

GeoGebra is more than a set of free tools to do math. It's a platform to connect enthusiastic teachers and students and offer them a new way to explore and learn about math.

[Start Calculator](#)[Math Resources](#)

Recommended math resources

GeoGebra-curated for Grades 4 to 12

[Number Sense](#)[Operations](#)[Algebra](#)[Measurement](#)[Geometry](#)[Probability and Statistics](#)

Objetivos

Representar geoméricamente los vectores calculados en el Proyecto.

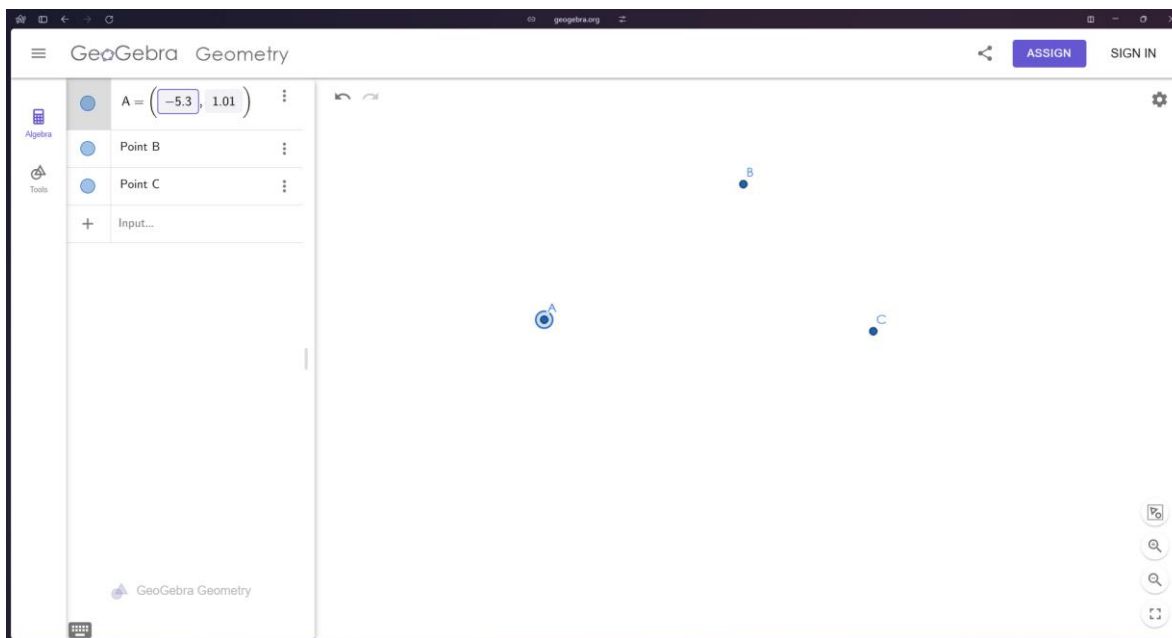
1. Ingreso a la plataforma

1. Ingrese a: <https://www.geogebra.org/>
2. Seleccione **Calculadoras>Geometría** .

No es necesario crear cuenta.

2. Ingreso de puntos

1. Utilice la herramienta de insertar **Punto** .
2. Introduzca un **Punto** para representar la ubicación de cada integrante.



3. Edite las coordenadas de cada punto,

$$A = (x_1, y_1)$$

$$B = (x_2, y_2)$$

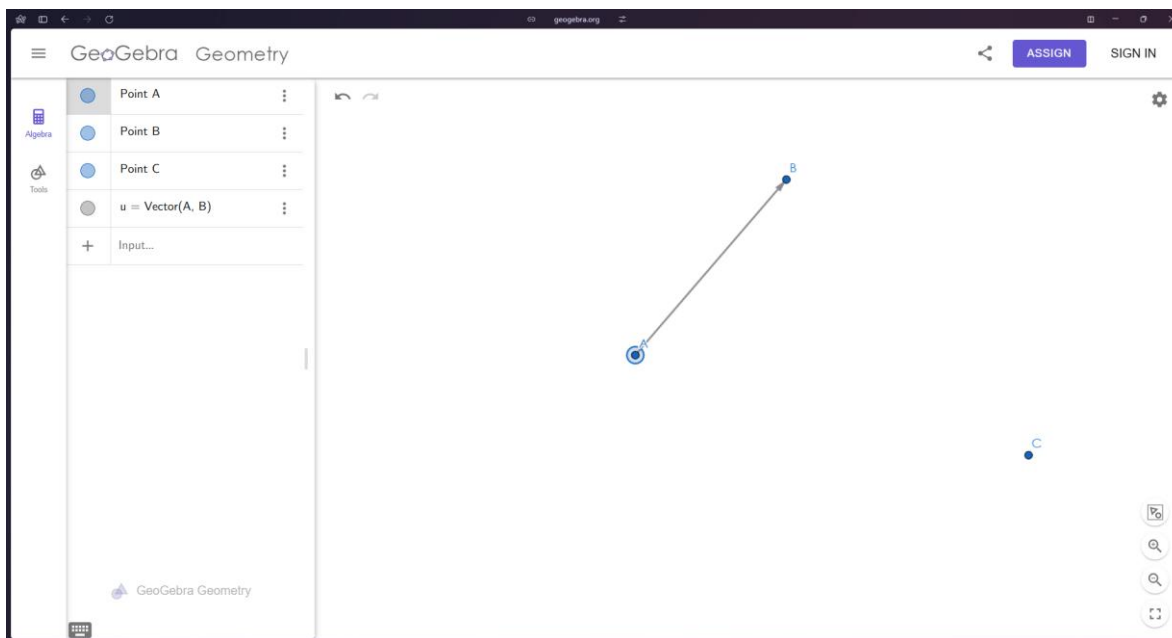
$$C = (x_3, y_3)$$

Sustituya (x_i, y_i) por las coordenadas cartesianas correspondientes.

Presione Enter después de cada expresión.

3. Construcción de vectores

1. Construya los vectores de desplazamiento entre cada par de **Puntos**. Utilice la herramienta Vector , ubicada en el **Menú Rectas**.

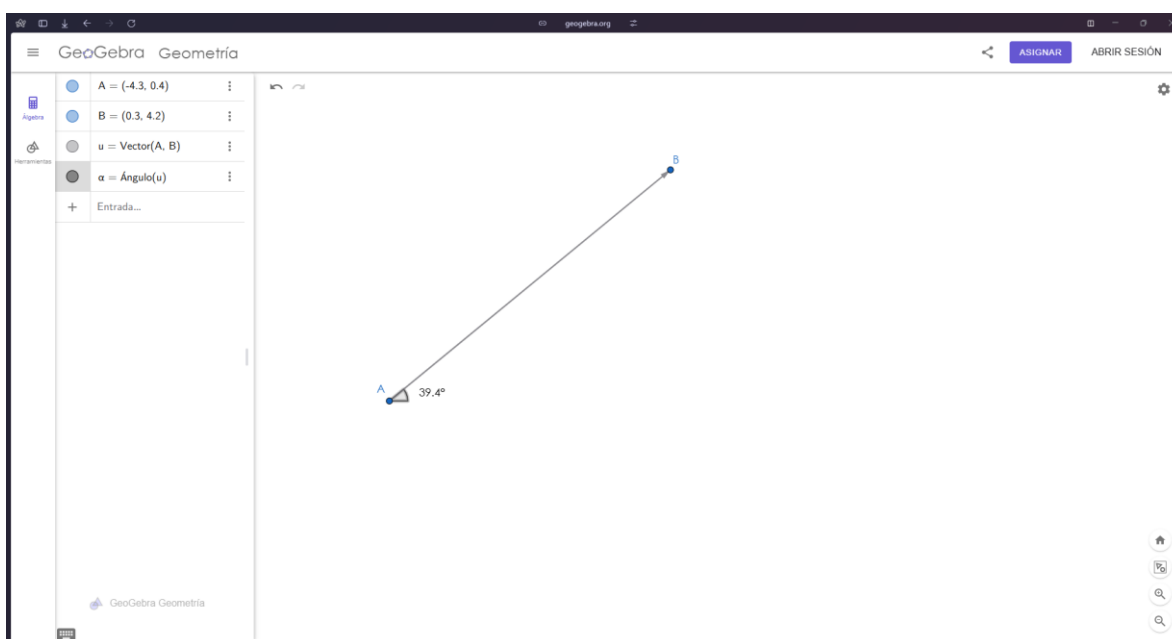
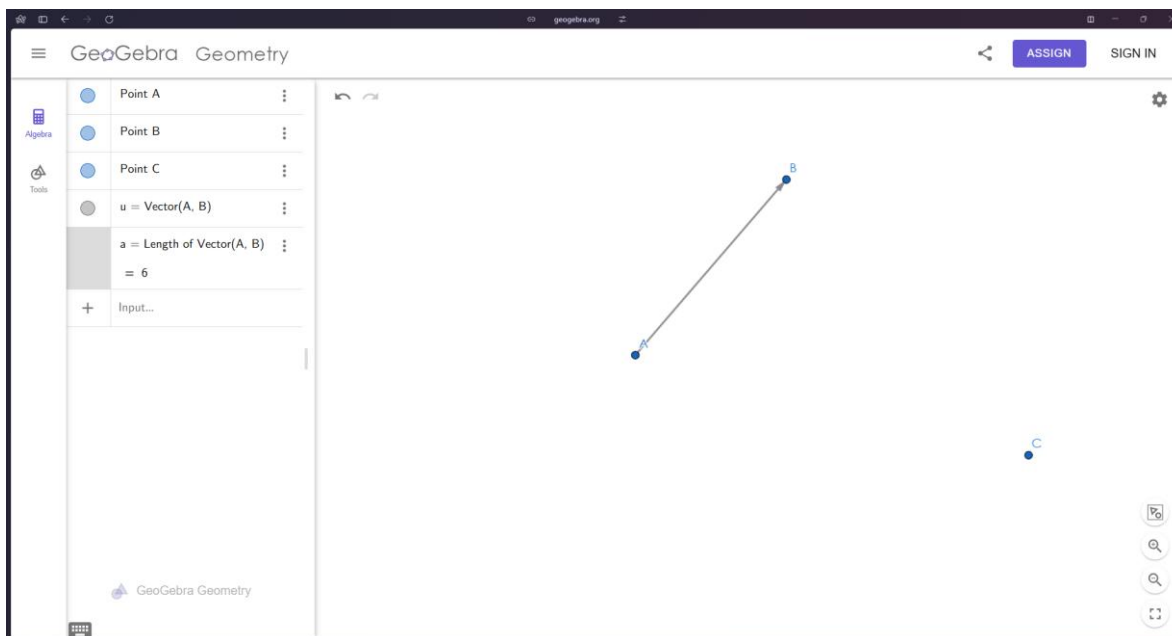


También puede construir el vector entre dos **Puntos A** y **B**, usando el modo **Algebra**, escribiendo **Vector(A,B)**.

4. Cálculo de magnitud y dirección de un vector

Usando el modo **Algebra** escriba: **Longitud(Objeto)** para obtener la longitud del **Objeto**.

Usando el modo **Algebra** escriba: **Ángulo(Objeto)** para obtener el ángulo del **Objeto**.



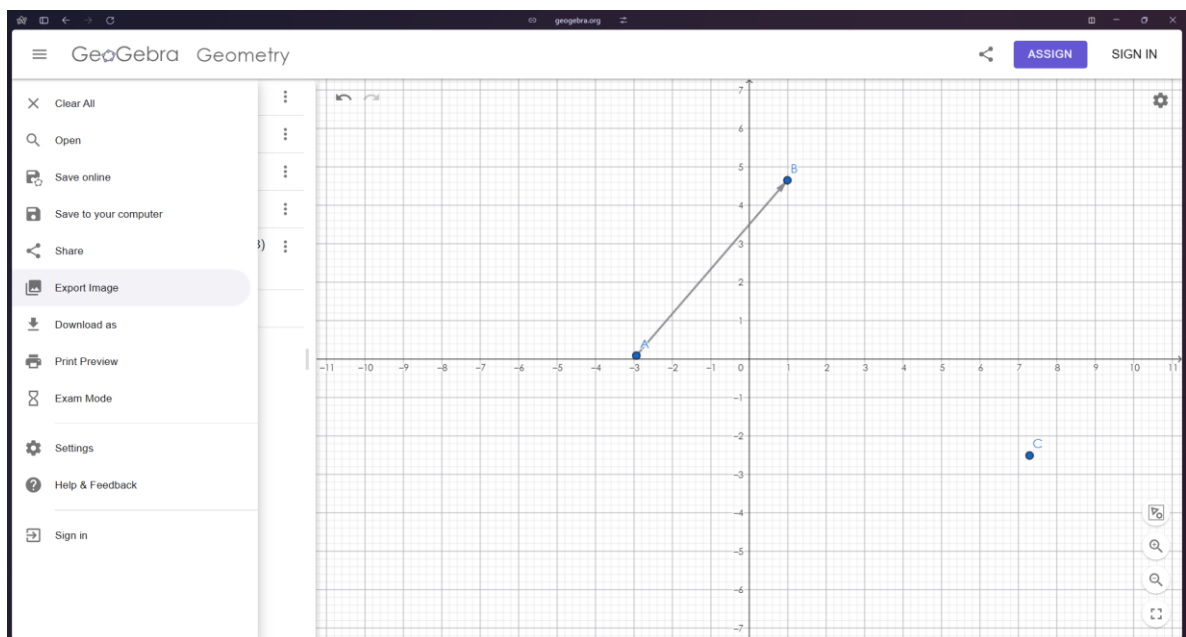
5. Ajuste visual

1. Si es necesario, use la herramienta de acercamiento ("zoom") .
2. Active o desactive la cuadrícula según conveniencia, por medio de la **Configuración**  (Settings).

3. Verifique que la escala permita apreciar claramente los vectores.

6. Exportación

1. Ir a menú ()
2. Seleccionar  **Descargar como imagen (Export image)**.
3. Insertar la imagen en el informe.



7. Verificación conceptual (obligatoria)

Antes de exportar, asegúrese de que:

- La orientación de los vectores coincide con el signo de sus componentes.
 - La magnitud es coherente con el valor numérico.
 - El sentido del desplazamiento corresponde al orden de los puntos.
-

Prestar atención a los siguientes errores comunes

- Intercambiar coordenadas (x, y) .
 - Olvidar definir el origen.
 - Representar puntos geográficos sin convertir a coordenadas cartesianas.
 - Escala demasiado grande o demasiado pequeña.
-